

Optimalisasi Prosedur & Alur Kerja Terintegrasi

Modul Pelatihan Level 4 (Mastery) – Transformasi Tata Kelola Kearsipan PT PLN (Persero)

Target Peserta

Modul ini ditujukan secara khusus bagi:

- **Manajemen Atas (MA)** PT PLN (Persero).
- Pemilik Proses Bisnis (*Business Process Owner*).
- Pengambil Kebijakan Tata Kelola Kearsipan & Transformasi Digital.

Prasyarat Peserta

Untuk efektivitas pembelajaran, peserta diharapkan:

- Memahami dasar kearsipan (Level 2 atau pengalaman ≥ 2 tahun).
- Telah mengikuti **Modul 4.1** (Analisis Sistem) & **4.2** (Arsitektur Terintegrasi).
- Membawa 1 contoh prosedur riil unit kerja untuk studi kasus workshop.
- Meninjau *World Bank RM Roadmap* & Perka ANRI No. 6/2021.

Kompetensi Akhir Modul Level 4 (Mastery)

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta ditargetkan mampu:

1 Mengevaluasi Prosedur

Mengevaluasi prosedur kearsipan yang ada (*as-is*) dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan melalui integrasi.

2 Merancang Alur Kerja

Merancang alur kerja baru yang terintegrasi (To-Be), termasuk mekanisme penciptaan arsip otomatis dari aplikasi korporat.

3 Merumuskan SOP Digital

Merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) digital yang mengintegrasikan peran manusia, *audit trail* sistem, dan keamanan.

4 Menganalisis Efektivitas

Menganalisis potensi peningkatan layanan dan efisiensi melalui pengukuran indikator kinerja (*KPI*) termonitor.

Manfaat Profesional

- **Dokumen Siap Implementasi:** Peserta membawa 4 portofolio kerja (Matriks Optimasi, BPMN To-Be, Draft SOP Digital, KPI Tracker) yang dapat langsung diusulkan sebagai *pilot project*.
- **Penguasaan Standar Internasional:** Memahami penerapan ISO 15489 & PARBICA Toolkit dalam konteks operasional PLN.
- **Kapabilitas Evaluasi:** Mampu mengidentifikasi inefisiensi prosedur secara mandiri.

Manfaat bagi Unit Kerja

- **Efisiensi Operasional:** Potensi percepatan siklus kearsipan dari 3–5 hari menjadi <24 jam.
- **Mitigasi Risiko Kepatuhan:** Kesiapan audit melalui *audit trail* otomatis dan metadata terstandar.
- **Penghematan Biaya:** Estimasi ROI hingga 550% melalui eliminasi proses manual dan redundansi data.



Bagian I: Fondasi & Diagnosa

15 menit

1

Pendahuluan & Urgensi

Visi Ekosistem Digital & Biaya Tersembunyi.

2

Landasan Internasional

PARBICA, Continuum, & ISO 15489.

3

Evaluasi Prosedur Lapangan

Identifikasi Friction & BPMN As-Is.

Bagian II: Desain & Implementasi

20 menit

4

Perancangan Alur Terintegrasi

Model To-Be, Pola Otomasi, & Diskusi BPMN.

5

Penyusunan SOP Digital

8 Komponen, 14 Field Metadata, & Evolusi SOP.

6

Keabsahan Hukum & Keamanan

TTE Tersertifikasi, Trust-Chain, & Hash Immutable.

Bagian III: ROI & Tindak Lanjut

10 menit

7

Analisis ROI & Efisiensi

KPI, Studi Kasus GI 150kV, & Business Case.

8

Manajemen Perubahan

ADKAR, Kotter 8-Step, & Peta Pemangku Kepentingan.

9

Komitmen Tindak Lanjut

Rencana Aksi 30 Hari, Portofolio, & Refleksi.

Total durasi fasilitasi: ± 45 menit (materi + diskusi), kegiatan pengerjaan tugas dilakukan secara mandiri



Istilah	Definisi dalam Konteks Manajemen
BPMN 2.0	Bahasa visual standar internasional untuk memetakan alur kerja bisnis (“cetak biru proses”).
Trigger (Pemicu)	Peristiwa di dalam sistem yang secara otomatis memulai proses kearsipan tanpa inisiatif manual.
TTE Tersertifikasi	Tanda Tangan Elektronik yang diakui setara tanda tangan basah (PP 71/2019).
Audit Trail	Catatan kronologis otomatis atas setiap perubahan/akses pada dokumen digital.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — pembatasan hak baca/tulis berdasarkan jabatan.
Hash / SHA-256	“Sidik jari digital” yang membuktikan dokumen tidak pernah diubah sejak disahkan.
Immutable	Bersifat tidak dapat diubah/dihapus — menjamin keutuhan bukti hukum.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> — komitmen waktu respons yang mengikat antar-unit.
JRA	Jadwal Retensi Arsip — penetapan berapa lama arsip wajib disimpan sebelum dimusnahkan.

Bagian I: Fondasi & Diagnosa

Modul 4.3: Optimalisasi Prosedur & Alur Kerja Terintegrasi

Transformasi Budaya & Teknologi

“Archiving is no longer a post-action task, but an embedded engine of business reliability.”

- **Embedded:** Menyatu dalam transaksi operasional.
- **Autonomous:** Tarik data (*auto-capture*) tanpa manual.
- **Authentic:** Menjamin bukti legal yang tak terbantahkan.

Makna “Integrasi Kearsipan”

Bukan sekadar “koneksi API” antar server.

Arsip harus bergerak utuh bersama:

Content (isi) + **Structure** (format) + **Context** (metadata pencipta & kronologi).

File tanpa konteks metadata = cacat hukum.

1

Diagnosa

2

Desain

3

Deliver



Analisis Inefisiensi SPK/Kontrak

Waktu Tunggu 3–5 Hari Kerja.

Human Error 35% Metadata Salah Input.

Risiko Audit Dokumen tercecer/sulit dicari.

Biaya Fisik Kertas, Kurir, & Ruang Simpan.

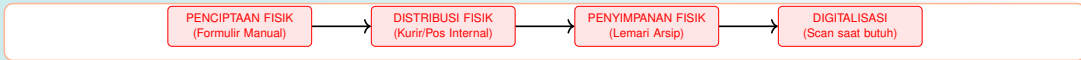
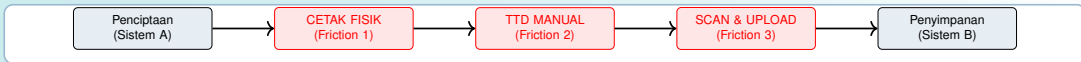
Ilustrasi Kerugian (Model Simulasi)

Potensi Kerugian

Rp 1,04 M

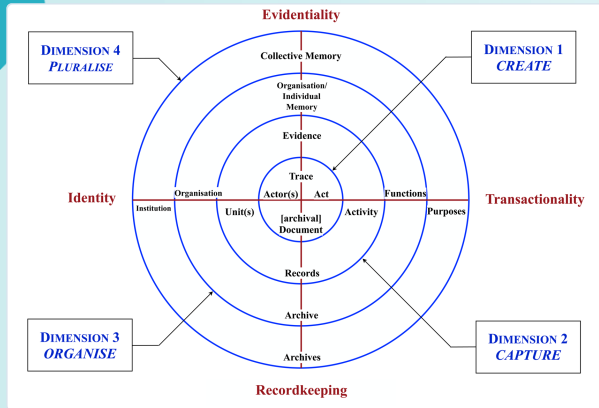
Per Tahun / Unit Kerja

*Angka berdasarkan pemodelan pedagogis untuk simulasi



- ▶ **Skenario 1: Konversi D-A-D** — Digital → Analog → Digital. Pemborosan waktu pada pencetakan, TTD manual, dan proses *scan* ulang.
- ▶ **Skenario 2: Fisik Murni** — Dokumen fisik sejak awal. Risiko kehilangan tinggi, sulit ditelusuri, dan sering terjadi digitalisasi mendadak saat audit.

Kesimpulan: Kedua skenario menunjukkan **prosedur** sebagai akar masalah, bukan sistem.



Prinsip Kesatuan

Beyond Life Cycle: Berbeda dengan teori klasik, Continuum Model menegaskan bahwa arsip digital adalah satu kesatuan sejak diciptakan hingga memori korporat.

- **Create:** Transaksi awal (BAST/SPK).
- **Capture:** Validasi dalam sistem.
- **Organize:** Klasifikasi & Metadata.
- **Pluralize:** Memori Kolektif & Audit.

Strategic Insight

Model ini menjamin bahwa setiap data yang divalidasi di awal (*D-1*) akan tetap sah secara hukum hingga puluhan tahun mendatang (*D-4*).

Metodologi: Kerangka Evaluasi 7 Domain Terintegrasi

Standar Global & Nasional

Kerangka diagnostik yang menggabungkan standar **ISO, NIST, PARBICA**, serta regulasi nasional (**PP 71/2019 & ANRI**).

- Fokus pada Kesiapan (*Readiness*).
- Diagnosa 7 Domain Strategis.

7 Domain Evaluasi (Skala 1–5)

- 1 **Kebijakan:** Dasar hukum di titik transaksi.
- 2 **Tata Kelola:** Otoritas & RACI Chart.
- 3 **SDM:** Kapasitas & Budaya kerja.
- 4 **Interoperabilitas:** Komunikasi antar sistem.
- 5 **Proses Bisnis:** Alur tanpa hambatan.
- 6 **Keamanan:** Integritas data.
- 7 **Preservasi:** Kelangsungan jangka panjang.

Polling Peserta

*“Dari 7 domain evaluasi terintegrasi, di domain mana unit kerja Anda merasa **paling lemah?**”*

- ☐ 1. **Kebijakan** — Aturan belum sampai ke titik transaksi
- ☐ 2. **Tata Kelola** — Tanggung jawab tidak jelas
- ☐ 3. **SDM** — Kompetensi digital rendah
- ☐ 4. **Interoperabilitas** — Sistem tidak saling bicara
- ☐ 5. **Proses Bisnis** — Masih banyak proses manual
- ☐ 6. **Keamanan** — Integritas data belum terjamin
- ☐ 7. **Preservasi** — Arsip lama terancam rusak/hilang

Information Governance (Tata Kelola Informasi)

“Information is a formalized asset that requires executive accountability.” (ARMA International)

- Memastikan data tidak hanya sekadar “Tersimpan”, tapi juga terjamin **Keabsahan, Perlindungan Hak Akses, dan Nilai Guna Audit.**

ISO 15489-1:2016 — 4 Karakteristik Arsip Digital

- 1 **Authenticity:** Keaslian pencipta terbukti.
- 2 **Reliability:** Akurat merepresentasikan transaksi.
- 3 **Integrity:** Bebas alterasi (*Hash-lock*).
- 4 **Usability:** Terstruktur & mudah ditemukan.



1

Value-Added Focus

Mengeliminasi aktivitas non-produktif.

Value-Added Focus

Hapus yang tidak perlu



2

Single Source of Truth

Satu input, mengalir otomatis ke seluruh sistem.

Single Source of Truth

Input 1x, pakai banyak



3

Rule-Based Routing

Persetujuan otomatis berdasarkan kategori risiko.

Rule-Based Routing

Otomatis berdasarkan aturan



Metode Observasi Lapangan

A

Document Shadowing

Melacak pergerakan satu dokumen fisik dari hulu ke hilir untuk melihat hambatan nyata dalam alur distribusi.

B

Log Analysis

Menganalisis jejak digital sistem untuk membandingkan durasi SLA vs fakta riil waktu penyelesaian.

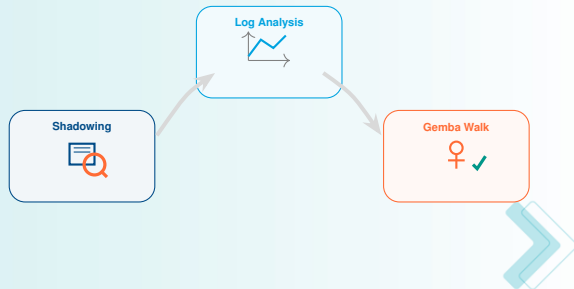
C

Gemba Walk

Observasi langsung di lokasi kerja dan diskusi mendalam mengenai kendala operasional dengan personel terkait.

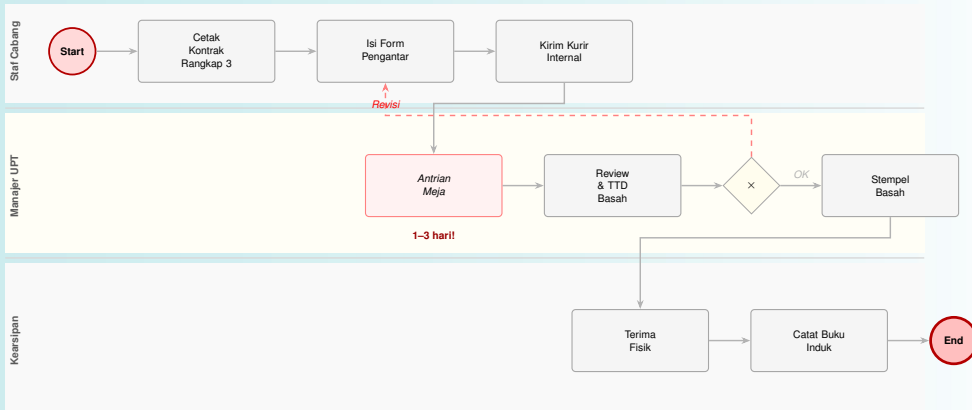
Pertanyaan Diagnostik Kunci

- Apakah ada pengetikan ulang data di aplikasi berbeda?
- Berapa lama dokumen "menunggu" untuk divalidasi?
- Apakah setiap modifikasi arsip terekam dalam *Audit Trail*?



Mengapa MA Perlu Membaca Diagram Ini?

MA tidak perlu menggambar diagram dari nol. Namun MA **wajib mampu membaca dan mengesahkannya** — BPMN adalah “Cetak Biru Hukum” yang menentukan siapa bertanggung jawab apa di setiap titik proses.



Jembatan Diagnosa → Desain (Kriteria 4.3.1)

Hasil diagnosa dari teknik *Fact-Finding* harus dipetakan ke dalam matriks berikut **sebelum** merancang alur To-Be. Ini adalah input wajib untuk Workshop 1.

No	Tahapan Proses	Jenis Hambatan	Potensi Integrasi	Prioritas
1	Input data arsip SPK	Duplikasi input dari 2 sistem	Tarik data otomatis dari ERP	Tinggi
2	Approval verifikasi	Routing email tanpa SLA	Digital routing + notifikasi	Sedang
3	Klasifikasi & Metadata	Tidak konsisten antar unit	Template metadata + auto-populate	Tinggi
4	Penyimpanan arsip	Cetak → scan → upload	Direct capture dari sistem sumber	Rendah

Petunjuk Pengisian

Prioritas dinilai berdasarkan Tingkat Urgensi vs Effort Implementasi. Fokus pada area **Tinggi** untuk desain alur kerja di sesi berikutnya. Isi minimal **4 baris** dari proses riil unit kerja Anda.



Bagian II: Desain & Implementasi

Modul 4.3: Optimalisasi Prosedur & Alur Kerja Terintegrasi

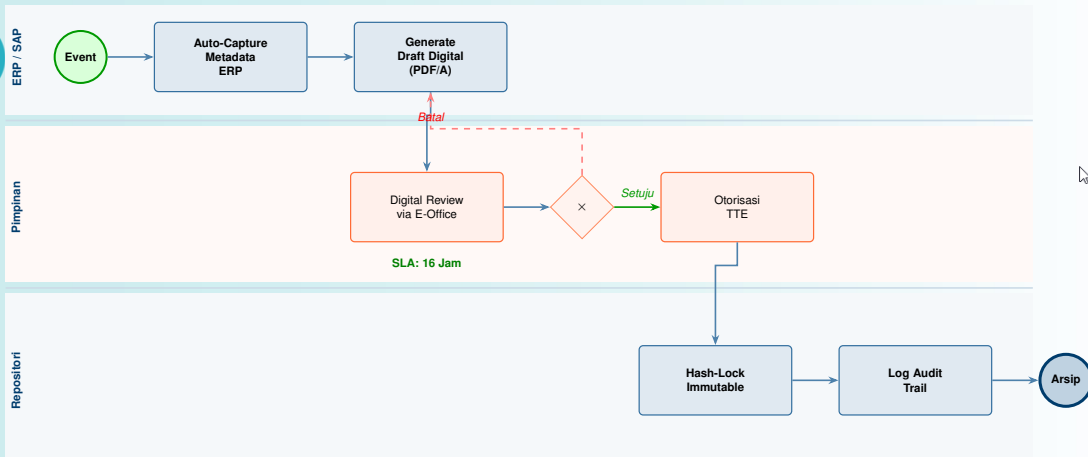
Perspektif Manajerial

Mengapa MA perlu mengawal desain ini?

Otomasi adalah **instrumen pengamanan aset** dan mitigasi risiko hukum. MA yang mengamankan desain otomasi secara riil memusnahkan celah intervensi (*tampering/fraud*) data dan mengunci kepatuhan GCG secara *real-time*.

3 Prinsip Kunci

- 1 **Single Entry, Multiple Use:**
Eliminasi input ulang → nol *human-error*.
- 2 **Rule-Based Routing:**
Rute validasi dieksekusi terprogram oleh sistem, tanpa intervensi informal.
- 3 **Explicit Exception Handling:**
Prosedur cadangan (*fallback*) saat jaringan terputus.



SIKLUS DIGITAL: < 24 JAM

1

Trigger-Based Auto-Capture

Begitu status di ERP menjadi TECO, arsip langsung tercipta otomatis tanpa intervensi manual.

2

Parallel Digital Routing

Persetujuan dikirim serentak secara paralel. Tidak menunggu distribusi dokumen berantai secara fisik.

3

SLA-Driven Escalation

Jika manajer abai > 16 jam, sistem otomatis mengeskalasi ke atasan langsung sesuai aturan SLA.

Catatan Arsiparis: *Immutability Lock*

Pada *Parallel Routing*, dokumen harus dikunci *read-only*. Revisi diajukan dalam bentuk metadata komentar yang dilacak secara terpusat, bukan mengubah konten dokumen asli.



Alur Otomasi BAST Pengadaan (7 Langkah)

- 1 **Pemicu:** Vendor menekan “Submit Pekerjaan” di portal E-Procurement.
- 2 **Auto-Generate:** Sistem menyusun draf BAST tanpa diketik manusia.
- 3 **API Transfer:** Draf dikirim ke Sistem E-Office (Tata Persuratan).
- 4 **Review:** Manajer Logistik membuka E-Office, memeriksa substansi draf.
- 5 **Gateway:** Ditolak → kembali ke vendor. Disetujui → TTE.
- 6 **Hash-Lock:** Sistem mengunci arsip BAST permanen (*immutable*).
- 7 **End:** Transaksi BAST tervalidasi digital tanpa satu pun kertas dicetak.

Relevansi untuk Peserta dari Unit Pengadaan

Integrasi antara E-Procurement dan E-Office mengeliminasi kebutuhan staf mengetik ulang data vendor ke form BAST manual. Seluruh metadata kontrak tertarik otomatis dari portal pengadaan.

Daftar Periksa Manajemen Sebelum Implementasi

Sebelum rancangan BPMN disahkan, Manajemen Atas **wajib** memvalidasi rancangan dengan 4 parameter kritis:

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan	Status
Kelengkapan	Apakah setiap pemicu memiliki task & end event yang jelas?	☐
Konsistensi	Apakah semua gateway memiliki jalur <i>approved</i> dan <i>rejected</i> ?	☐
Kepatuhan	Apakah alur memastikan penciptaan arsip sesuai PP 71/2019?	☐
Fallback	Apakah ada prosedur manual digital untuk kondisi sistem <i>down</i> ?	☐

Workshop 1: Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (20 Menit)

Instruksi Aktivitas Kelompok

- 1 Gunakan Matriks Identifikasi Bab 2 sebagai *input*.
- 2 Pilih **1 proses prioritas tinggi** untuk dirancang ulang.
- 3 Gambar diagram **BPMN To-Be** pada lembar kerja yang disediakan.
- 4 Lakukan **validasi silang** dengan kelompok lain menggunakan *Executive Tollgate* (4 parameter).

Alat Bantu Rekomendasi

Desktop:

Visio, Bizagi Modeler

Web:

Draw.io, Lucidchart, Miro

Output Wajib



Diagram BPMN 2.0 (To-Be)

Kriteria Penilaian: 4.3.2



Peta Pemicu Integrasi

SOP KONVENSIONAL (Fragmentasi & Manual)

SOP DIGITAL TERINTEGRASI (Orkestrasi & Otonom)



SOP SEBAGAI PROTOKOL KORPORAT

Bukan lagi sekadar dokumen panduan statis (*User Guide*), melainkan arsitektur pengikat yang menjamin **SLA**, **Orkestrasi Alur Kerja**, dan **Akuntabilitas Keputusan** secara terotomatisasi.

- 1 **Tujuan & Lingkup Interoperabilitas:**
Batasan penarikan data antar-sistem.
- 2 **Dasar Hukum:**
UU ITE, PP 71/2019, Perka ANRI.
- 3 **Definisi Digital:**
Token, Hash, RBAC, Metadata.
- 4 **Peran + System Custodian:**
Mengakui **Sistem** sebagai entitas pengawasan.
- 5 **Klasifikasi, Retensi & Akses:**
Matriks kodifikasi wajib & RBAC.
- 6 **Alur Kerja + Trigger Points:**
Desain pemicu sistem & rute paralel.
- 7 **Exception & Fallback:**
Protokol pemulihan saat *downtime*.
- 8 **Lampiran Teknis:**
Peta database, log audit trail, matriks metadata.

Evolusi, Bukan Revolusi Format

Format SOP (Tujuan, Referensi, Definisi, Uraian Langkah) tetap identik dengan pedoman korporat. Yang berubah adalah **kualitas isi tiap bab**, dari kendali manual ke kendali sistem komputasi terpusat.

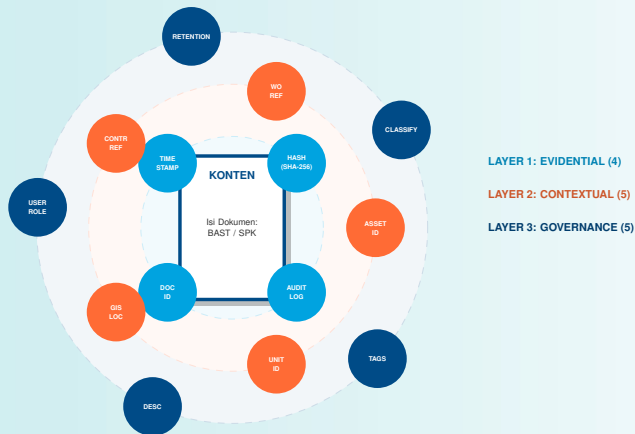
Evidence & Compliance (Otentisitas)

- **DOC_ID**: ID Unik Dokumen.
- **TIMESTAMP**: Waktu mutlak (ISO 8601).
- **HASH**: Segel digital (SHA-256).
- **CREATOR_ROLE**: Jabatan penandatanganan (RBAC).
- **AUDIT_LOG_ID**: Jejak riwayat sistem.
- **CLASSIFICATION**: Vital/Internal/Rahasia.
- **RETENTION_RULE**: Jadwal JRA otomatis.

Discovery & Retrieve (Nilai Guna)

- **ASSET_ID**: Referensi aset (SAP-PM).
- **WO_REF**: Referensi Work Order.
- **CONTRACT_REF**: No. Kontrak Korporat.
- **LOCATION**: Kode GIS operasional.
- **CREATOR_UNIT**: Unit pencipta arsip.
- **CONTENT_DESC**: Ringkasan isi naskah.*
- **SEARCH_TAGS**: Kata kunci pencarian.*

* *Semi-Mandatory (Enhancement)*



Insight Imersif: Total 14 Field Metadata

Data Is the New Document:

Arsip digital bukan hanya gambar, melainkan paket data 14-field terstruktur yang menjamin keamanan dan keterlacakan aset PLN sepanjang masa.

PP No. 71 Tahun 2019 (Pasal 14–16)

TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah secara absolut.

- **Autentisitas:** Terhubung hanya ke pemilik.
- **Integritas:** Setiap perubahan terdeteksi.
- **Nirsangkal:** Tidak bisa disangkal.

Implikasi dalam SOP

“Setiap persetujuan digital memiliki status final secara hukum. Perubahan status arsip pasca-validasi wajib direkam dalam log yang tidak dapat dihapus (immutable).”

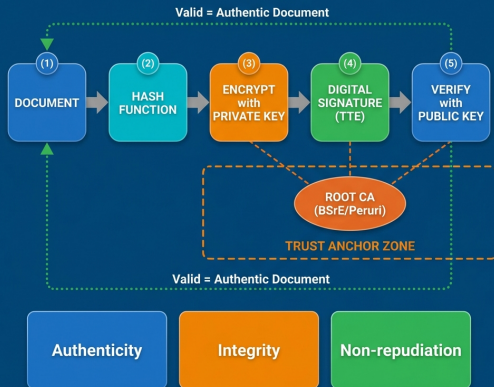


VALID & SECURE

Kepatuhan meliputi:
UU ITE
PP 71/2019 (PSTE)
Perka ANRI No. 6/2021



Corporate Presentation Digital Signature Trust-Chain



Kekuatan Hukum Digital

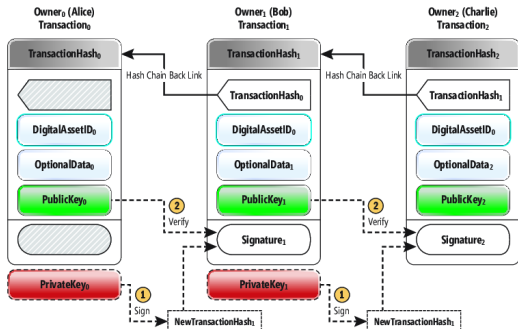
Setiap tahap dijamin oleh **Root CA terakreditasi**:

- **Authenticity:** Identitas terikat sertifikat unik.
- **Integrity:** Hash menjamin isi tidak berubah.
- **Non-repudiation:** Bukti kriptografis final.

Strategic Impact

Menghilangkan keraguan legalitas arsip digital dalam proses audit eksternal BPK/BPKP.

Menjamin Integritas: Blockchain Hash Chain & Immutability



Mekanisme Immutability

Bagaimana sistem mengunci keabsahan arsip:

- **Keterhubungan Kriptografis:** Setiap blok data membawa identitas (*hash*) dari data sebelumnya.
- **Segel Kepercayaan:** Perubahan pada satu byte data akan merusak seluruh rantai validasi.
- **Bukti Manipulasi:** Upaya manipulasi akan terdeteksi seketika oleh sistem audit.

Kedaulatan Data

Menjamin bahwa arsip yang tercipta hari ini akan tetap memiliki bukti otentisitas yang sama hingga puluhan tahun mendatang.

Konsep Kriptografi: Rantai Hash untuk Audit Trail yang Tidak Dapat Dimanipulasi. Ref: Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Bagian III:

ROI & Tindak Lanjut

Modul 4.3: Optimalisasi Prosedur & Alur Kerja Terintegrasi

Kerangka Trifecta

- **Time Saving:** Pemangkasan waktu tunggu & durasi proses.
- **Cost Saving:** Reduksi pengeluaran riil (cetak, depo arsip).
- **Risk Saving:** Perlindungan sanksi hukum & kehilangan data.

Formula ROI

Productivity Gain:

$\Delta \text{Waktu} \times \text{Volume} \times \text{Biaya/Jam}$

Cost Avoidance:

Eliminasi cetak ulang, kurir, sewa depo arsip.

Risk Reduction:

Denda litigasi & temuan audit (BPK/BPKP).

Time & Cost = Efisiensi Hari Ini

Risk = Keamanan Masa Depan

1

Waktu Siklus*(Cycle Time)*

Target: ↓ 40–60%
(5 hari → 1–2 hari)

2

Ketepatan Awal*(First-Time Accuracy)*

Target: ↑ $\geq 90\%$
Lolos validasi tanpa revisi

3

Waktu Temu Kembali*(Retrieval Speed)*

Target: < 30 Detik
(query digital)

4

Kepatuhan Prosedur*(Compliance Rate)*

Target: $\geq 95\%$
SLA + Retensi + Audit

Kriteria Kepatuhan

- **Arsip Digital:** Audit trail, TTE, hash (*immutable*), metadata otomatis.
- **Arsip Hibrida:** Sinkronisasi fisik-digital & label retensi JRA.



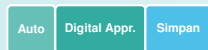
Analisis Waktu Tunggu Proses Bisnis Kearsipan

Perbandingan durasi siklus antara metode konvensional (Manual) dengan metode terintegrasi (Digital).

MANUAL (As-Is)



DIGITAL (To-Be)



Efisiensi > 75%

■ Non-Value Added (Waiting/Manual)

■ Value Added (Automated)

The Balanced Scorecard

Focus:
The financial performance of the business.

KPIs:
• Revenue.
• OPEX.
• Net profit.



Focus:
Customer satisfaction.

KPIs:
• Level of returns.
• Lifetime value
• Customer satisfaction.

Focus:
The efficiency of the business.

KPIs:
• Machine downtime.
• Inventory level.
• Unit costs.

Focus:
Internal knowledge & innovation.

KPIs:
• Employee retention
• Level of new product ideas.
• Employee satisfaction.

Penjabaran Metrik Kearsipan

Penerapan 4 perspektif BSC dalam dashboard:

- **Financial:** Penghematan biaya ruang & operasional melalui eliminasi kertas (*Cost Saved*).
- **Customer:** Kecepatan & ketepatan layanan data bagi unit kerja (*Accuracy Rate*).
- **Internal Process:** Efisiensi siklus hidup dokumen dari penciptaan hingga preservasi (*Cycle Time*).
- **Learning & Growth:** Kepatuhan standar kearsipan & indeks literasi digital (*Compliance Status*).

Strategy-Driven Dashboard

Menjamin bahwa setiap angka yang dipantau oleh eksekutif memiliki korelasi langsung dengan pencapaian visi strategis korporat.

Ref: Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes.

*Seluruh data di bawah ini adalah data simulasi untuk kepentingan diklat

PLN ARCHIVE PERFORMANCE DASHBOARD

AVERAGE CYCLE TIME

1.2 Days

↓ 76% vs Manual

ACCURACY RATE

94.2%

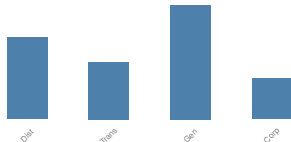
↑ 12% Goal

COST SAVED (YTD)

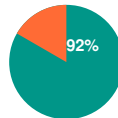
Rp 1.4B

Target: Rp 2B

Document Volume by Unit



Compliance Status



* Data Simulasi berdasarkan Parameter ROI Bab 5.

Strategic Advantage

Visibility & Control: Pimpinan dapat memonitor kesehatan proses bisnis di seluruh unit secara *real-time*, mendeteksi *bottleneck* sebelum menjadi risiko hukum.

Profil Unit Percontohan

- UIT Jawa Tengah – Area GI
- 48 Gardu Induk 150 kV
- 1.200 Perintah Kerja/tahun
- Sistem: ERP + Arsip Fisik + Email

Masalah As-Is	Kerugian/Tahun
Waktu siklus 5 hari	Rp 756.000.000
Kesalahan metadata 35%	Rp 52.500.000
Kehilangan 8 dokumen/tahun	Rp 200.000.000
Temu kembali lambat	Rp 37.500.000
Total Estimasi Kerugian	Rp 1,04 Miliar

4 Langkah Intervensi Strategis

- 1 Trigger Auto-Capture dari SCADA Immutable Repository
- 2 Parallel Routing ke Asset Owner & Dispatcher
- 3 SLA Escalation (timeout 1 jam)
- 4 Hash-Lock

Pernyataan Asumsi Pemodelan

Data yang disajikan merupakan **asumsi pemodelan pedagogis**. Dalam aplikasi nyata, MA **wajib mengganti parameter ini** dengan data faktual unit kerja masing-masing.

Komponen Kerugian	Basis Perhitungan	Nilai
Waktu siklus terbangun	$1.200 \text{ arsip} \times 4,2 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000/\text{hari}$	Rp 756 jt
Biaya revisi metadata	$420 \text{ arsip gagal} \times 2 \text{ jam} \times \text{Rp } 62.500/\text{jam}$	Rp 52,5 jt
Kehilangan arsip vital	$8 \text{ kasus} \times \text{Rp } 25 \text{ jt (rekonstruksi + sanksi)}$	Rp 200 jt
Temu kembali lambat	$1.200 \text{ arsip} \times 0,25 \text{ jam} \times \text{Rp } 125.000/\text{jam}$	Rp 37,5 jt

Parameter yang Harus Disesuaikan per Unit



Volume arsip/tahun



Biaya tenaga kerja lokal



Rata-rata frekuensi kehilangan



Waktu siklus aktual



Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Waktu Siklus (rata-rata)	5 hari	0,8 hari	↓ 84%
Ketepatan Awal	65%	100%	↑ 35 poin
Waktu Temu Kembali	15–30 mnt	<20 detik	↓ 99%
Tingkat Kepatuhan	72%	98%	↑ 26 poin
Kehilangan Arsip	8 kasus/thn	0 kasus	↓ 100%
Temuan Audit BPK	3 temuan/thn	0 temuan	↓ 100%

Pembelajaran Kritis

Keberhasilan tercepat: Eliminasi cetak-pindai-unggah (60% penghematan waktu siklus). **Faktor kunci:** Manajer Area sebagai *pemimpin proyek* + penegakan SLA tanpa pengecualian. **Hambatan:** Resistensi manajemen senior → diatasi dengan demonstrasi audit trail digital.

*Kalkulasi di bawah adalah model proyeksi untuk menunjukkan metodologi penghitungan.

Investasi	Biaya	Manfaat	Nilai
Konfigurasi	Rp 75 Jt	Productivity Gain	Rp 756 Jt
SDM	Rp 36 Jt	Cost Avoidance	Rp 52 Jt
Pilot 90 Hari	Rp 50 Jt	Risk Mitigation	Rp 200 Jt
		Retrieval Efficiency	Rp 37,5 Jt
Total	Rp 161 Jt	Total	Rp 1,04 M

ROI: 550% | PAYBACK: < 2 BULAN | Keuntungan Bersih: Rp 885 Jt

*Angka merupakan asumsi pemodelan pedagogis. Peserta wajib mengganti parameter dengan data faktual unit kerja saat menyusun Business Case.

Instruksi Aktivitas Kelompok

- 1 Hitung potensi efisiensi dari proses yang telah dirancang di Workshop 1.
- 2 Isi **Business Case 1 Halaman** dengan komponen:
Latar Belakang → Solusi Usulan → Target KPI → Estimasi ROI → Timeline 30 Hari → PIC
- 3 Susun **Rencana Aksi 30 Hari** dengan Target mingguan & penanggung jawab.
- 4 Presentasi singkat (3 menit) untuk validasi kelayakan implementasi.

Output Wajib

4

KPI Tracker + Business Case + Rencana Aksi 30 Hari

Kriteria Penilaian: 4.3.4

Hasil yang Diharapkan

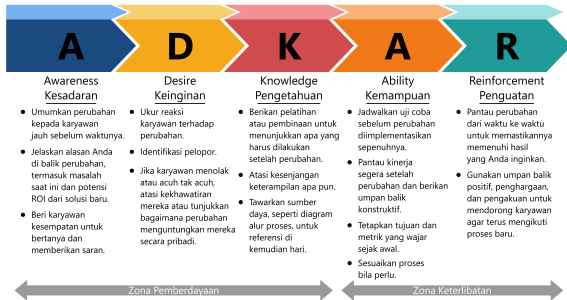
Dokumen ini dapat langsung digunakan sebagai usulan **pilot project** di unit kerja peserta.

4 Pola Resistensi di BUMN

- 1 **Kebiasaan:** “Cara lama sudah berjalan baik.”
- 2 **Kompetensi:** “Saya tidak mengerti teknologi ini.”
- 3 **Kewenangan:** “Ini mengubah struktur keputusan.”
- 4 **Kepercayaan:** “TTD basah lebih sah secara hukum.”

5 Strategi Mitigasi

- Quick Win** Pilot 1 unit terbaik, bukti nyata <30 hari.
- Duta Kearsipan** Supervisor muda sebagai agen perubahan.
- Legitimasi Hukum** Instruksi resmi: TTE = sah mutlak.
- Insentif & Audit** Kepatuhan digital masuk SKI kinerja individu.
- Dashboard** Sajikan data efisiensi berkala di rapat manajemen.



Mitigasi 4 Pola Resistensi

ADKAR sebagai solusi terstruktur:

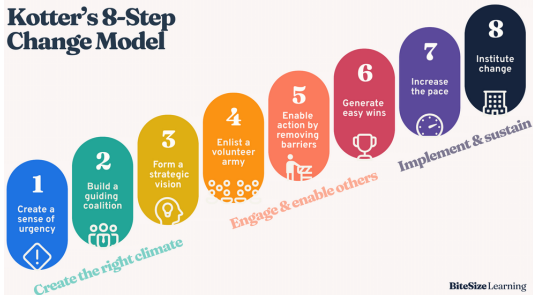
- **Kesadaran & Keinginan:** Membangun urgensi & kemauan untuk meninggalkan **Kebiasaan** lama dan menumbuhkan **Kepercayaan** pada sistem.
- **Pengetahuan & Kemampuan:** Memberikan pembekalan teknis untuk menghilangkan celah **Kompetensi**.
- **Penguatan:** Memastikan keberlanjutan melalui kebijakan **Kewenangan** dan insentif KPI.

Strategic Insight

Keberhasilan digitalisasi arsip di PLN ditentukan 20% oleh teknologi dan 80% oleh kesiapan manusia dalam mengadopsinya.

Ref: Hiatt, J. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community. Prosci.

Kotter's 8-Step Change Model



Justifikasi 5 Strategi Mitigasi

Pendekatan PLN selaras dengan *best practice* global:

- **Membentuk Koalisi:** Diimplementasikan melalui penunjukan **Duta Kearsipan** sebagai agen perubahan.
- **Capaian Jangka Pendek:** Dibuktikan melalui **Quick Win Pilot** di unit kerja prioritas.
- **Penguatan Budaya:** Pelembagaan perubahan melalui sistem **Insentif, Audit**, dan transparansi via **Dashboard**.

Kematangan Organisasi

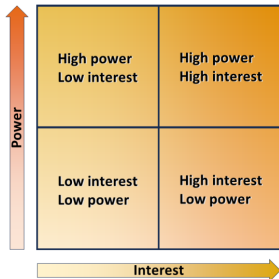
Transformasi digital yang sukses membutuhkan struktur kepemimpinan yang mampu mengawal perubahan dari tahap urgensi hingga menjadi budaya korporat baru.

Ref: Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.

Pemangku Kepentingan	Peran	Motivasi	Pendekatan MA
General Manager/VP	Sponsor	Efisiensi biaya & KPI	Laporan ROI berkala
Manajer Area	Pemilik Proses	Kelancaran operasional	Wewenang pimpin <i>pilot</i>
Supervisor Senior	Pengamat Kritis	Stabilitas prosedur	Pendampingan personal
Tim IT Fungsional	Mitra Teknis	Keamanan data	Koordinasi integrasi SLA
Unit Kearsipan	Penjaga Standar	Kepatuhan ANRI	Validasi metadata & JRA
Auditor Internal	Penilai Kepatuhan	Transparansi	Akses dasbor audit trail

Peringatan untuk Manajemen Atas

Risiko terbesar bukan kegagalan teknologi, melainkan **Shadow Systems**: personel tetap menjalankan prosedur manual secara diam-diam. Alokasikan minimal **30% anggaran** untuk aktivitas manajemen perubahan.



Klasifikasi Strategi Engagement

Pemetaan dari tabel pemangku kepentingan:

- **Kelola Secara Intensif (High P/H I):** General Manager, VP, & Manajer Area (Fokus utama dukungan & kendali).
- **Jaga Kepuasan (High P/L I):** Supervisor Senior & Auditor (Butuh bukti kepatuhan & efisiensi).
- **Tetap Berikan Informasi (Low P/H I):** Tim IT & Unit Kearsipan (Mitra kolaborasi teknis operasional).

Strategic Priority

Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan posisi tiap kelompok di dalam matriks untuk meminimalkan friksi dan memaksimalkan adopsi.

Ref: Mendelow, A.L. (1991). "Environmental Scanning: The Impact of the Stakeholder Concept". ICIS Proceedings.

Target Capaian Mingguan

- M1** *Pilot Launch*: Integrasi API & pelatihan personel unit percontohan.
- M2** *Parallel Run*: Jalankan proses lama & baru secara bersamaan.
- M3** *Cut-Off*: Hentikan proses lama, sediakan *helpdesk*.
- M4** *Standardisasi*: Evaluasi KPI, publikasikan *quick win*, standardisasi SOP.

Program “Duta Kearsipan”

Mendukung **Budaya Digital** di tiap unit melalui pelatihan dan pendampingan sebaya.

Kunci Sukses Implementasi

Jangan pernah memperlakukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*” dan akui bahwa perubahan memerlukan waktu.

1

Matriks Identifikasi Area Optimasi

Kriteria 4.3.1

Pemetaan hambatan & potensi
integrasi (Bab 2).

2

Diagram BPMN 2.0 (To-Be)

Kriteria 4.3.2

Alur kerja + Peta Pemicu
Integrasi (Bab 3).

3

Draft SOP Digital Terintegrasi

Kriteria 4.3.3

8 Komponen wajib + metadata
(Bab 4).

4

KPI Tracker + Business Case

Kriteria 4.3.4

ROI + Rencana Aksi 30 Hari
(Bab 5).

Kriteria Kelulusan



4 dokumen portofolio lengkap
tertulis



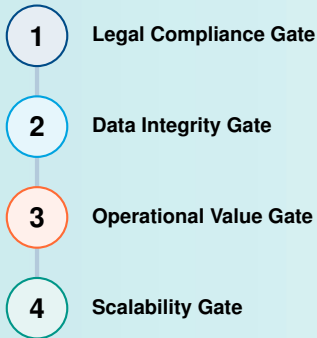
Skor rubrik $\geq 70/100$



Post-test ≥ 65



Komitmen tindak lanjut



Kriteria Verifikasi Pimpinan

- ☒ **G1: Legal** — Apakah alur kerja selaras dengan tata naskah dinas & ISO 15489?
- ☒ **G2: Integrity** — Apakah *audit trail* & TTE sudah menjamin keaslian arsip?
- ☒ **G3: Value** — Apakah potensi efisiensi (*time/cost*) sudah tervalidasi?
- ☒ **G4: Scale** — Apakah infrastruktur IT siap untuk volume data jangka panjang?

Strategic Verdict

Jika salah satu gate bernilai **"No"**, segera lakukan re-evaluasi pada Bab Diagnosis atau Bab Desain SOP sebelum melanjutkan implementasi.

Pertanyaan Refleksi Mandiri

- 1 Apa **1 proses kearsipan** yang paling mendesak untuk dioptimalkan di unit Anda?
- 2 Siapa **pemangku kepentingan kunci** (IT, GCG, Operasional) yang perlu dilibatkan sejak awal?
- 3 **Hambatan budaya** atau prosedur apa yang paling mungkin muncul, dan bagaimana mitigasinya?

Lembar Komitmen 30 Hari

Saya, _____, menyatakan akan menginisiasi pilot optimalisasi alur kerja pada proses _____ dengan target KPI _____ dan melaporkan hasil monitoring kepada _____ paling lambat tanggal _____.

TERIMA KASIH

Mari Menuju Ekosistem Informasi yang Adaptif dan Otentik!

“Optimalisasi hari ini untuk Keandalan hari esok.”

Langkah Selanjutnya

- Kerjakan **Post-Test** (10 soal)
- Kumpulkan **4 portofolio** ke Unit Kearsipan
- Jadwalkan **Peer Review Session** antar unit
- Gunakan modul sebagai acuan **Rencana Peningkatan Tahunan**

